

SOP DEMAND PLANNING

=====

Dokumen : SOP-DP-001

Revisi : 3.0

Berlaku : 01 Jan 2025

Departemen : Demand & Supply Planning

1. TUJUAN

Menyusun demand plan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan supply chain, produksi, dan pengadaan material.

2. DEFINISI

- Demand Plan: Perkiraan permintaan customer untuk periode tertentu
- Forecast: Hasil perhitungan statistik berdasarkan data historis
- Consensus Plan: Demand plan final setelah review lintas fungsi
- MAPE: Mean Absolute Percentage Error (target <10%)

3. PROSEDUR

A. PENGUMPULAN DATA (Tanggal 1-5 setiap bulan)

- Export data penjualan 12-24 bulan terakhir dari ERP
- Data promo dan campaign dari Marketing
- Feedback sales dari CRM
- Pipeline deal order dari Sales team

B. FORECASTING (Tanggal 6-10)

- Run forecasting model

Model yang digunakan:

1. ARIMA untuk produk mature (Widget A, Widget B)
 2. Prophet untuk produk growth (Gadget Pro, Sensor Kit)
 3. ETS untuk produk komoditas (Power Module)
 4. Moving Average untuk produk baru (jika ada)
- Hitung confidence interval (80% dan 95%)
 - Identifikasi outlier dan special events
 - Validasi dengan judgement dari Demand Manager

C. DEMAND REVIEW (Tanggal 11-15)

- Present draft forecast ke tim Sales
- Present draft ke tim Marketing (campaign plan)
- Review dengan tim Finance (budget constraint)
- Adjustment berdasarkan market intelligence

D. SUPPLY REVIEW (Tanggal 16-20)

- Share demand plan ke Supply Planning
- Review kapasitas produksi
- Review lead time material
- Identifikasi potential bottleneck

E. FINALISASI (Tanggal 21-25)

- Final consensus plan meeting
- Sign-off dari semua stakeholder
- Upload ke ERP (module Demand Planning)
- Distribution plan ke gudang

F. MONITORING (Continuous)

- Track forecast accuracy setiap minggu
- Hitung MAPE setiap akhir bulan
- Root cause analysis untuk variance >10%
- Update forecast model parameter

4. TOLERANSI & KPI

KPI	Target	Frekuensi
-----	--------	-----------

Forecast Accuracy (SKU) | $\geq 85\%$ | Bulanan
MAPE | $\leq 10\%$ | Bulanan
Bias | $\pm 5\%$ | Bulanan
Timeliness (final plan) | $\leq$ Tgl 25 | Bulanan
Consensus Meeting | 100% attendance | Bulanan

5. EXCEPTION HANDLING

- Jika variance $> 20\%$: ad-hoc meeting dengan Direktur
- Jika ada new product launch: gunakan analog forecasting
- Jika ada force majeure: trigger contingency plan

6. TOOLS & REFERENSI

- Forecasting: Python (statsmodels, Prophet)
- Visualization: Power BI Dashboard
- Data Source: ERP (History Sales), CRM (Pipeline)

Disetujui:

Dian Purnama - Demand & Supply Manager

Hendro Wibowo - Supply Chain Director

Ttd: _____

Tanggal: 01 Jan 2025